

Презентация по этапу внешнего курса «Основы кибербезопасности»

Часть 3. Криптография на практике

Барабаш П. В.

16 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Барабаш Полина Витальевна
- студентка 2 курса, НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132231841@rudn.ru



Цель: получение знаний о криптографии, в том числе подробнее о цифровой подписи, электронных платежах и блокчейне.

Задание 1

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая -- пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 2

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 3

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 4

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!



асимметричным примитивам



симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 5

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 6

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка



Так точно!



протоколам с симметричным ключом



протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 7

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 8

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ аутентификацию
- ☐ отказ от авторства
- ☐ целостность
- ☒ конфиденциальность

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 9

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

☐ простая

☐ усиленная неквалифицированная

☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 10

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили

Из всех попыт

Задание 11

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка



Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно реши.

Из всех по

Задание 12

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 13

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 14

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка



Хорошая работа.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 15

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить с другими на [форуме решений](#).

☒ постоянства

☒ консенсус

☒ живучесть

☒ открытость

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 16

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

При выполнении этой части внешнего курса я узнала больше о криптографии, в том числе подробнее о цифровой подписи, электронных платежах и блокчейне.